안정 평형 위치를, 큰 근은 불안정 평형 위치를 준다. 두 근의 수치는
다음과 같다

$$h = \frac{\cos\alpha \pm \sqrt{\cos^2\alpha - 4\frac{h_0}{R}\sin\alpha}}{2\frac{\sin\alpha}{R}} \quad \Rightarrow h_1 = 16,5mm,\ h_2 = 83,5mm$$

따라서 $H < h_2$ 일 때 수위는 높이 h_1 에서 멈춘다. 한편,
초기 수위가 h_2 를 넘으면 물이 관 전체를 채운다.

3.5 **[1.0점]** 물은 초기 수위 H의 값에 관계없이, 식 (12)에 실근이 없으면 관 전체를 채운다. 다음 조건이 성립하면 그러하다

$$h_0 > \frac{R}{4tg\alpha}\cos\alpha\,, \qquad (14)$$

또는

$$\sin\alpha > \frac{R}{4h_0} = 0,018\,.$$

4. 물의 유출 (3.0점)

4.1 **[3.0점]** 구멍의 수면이 불안정해져야만 물이 구멍을 통해 흘러나오기 시작한다. 이는 중력 퍼텐셜 에너지의 감소량이 표면 에너지 절댓값의 증가량보다 클 때 일어난다. 이 조건은 다음 부등식으로 나타난다

$$2\sigma_0\pi h^2 < 2\frac{\pi R^2 h^2}{6}\rho g\,, \qquad (15)$$

여기서 다음을 얻는다

$$R > \sqrt{\frac{6\sigma_0}{\rho g}} = 6,6mm \qquad (16)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1	경계의 한 구간을 선택함	0,5	**1,0**
	구간의 평형 조건 (2) $(\sigma_2 - \sigma_1)\Delta l = \sigma_0 \Delta l \cos\theta$	0,5	
2.1	식 (4) $\Delta U_S = -\sigma_0 \cos\theta \cdot \Delta S = -\sigma_0 \cos\theta \cdot 2\pi R\Delta h$	0.5	**0.5**
2.2	식 (5) $\Delta U_G = \pi R^2 \Delta h \rho g h$	0,5	**0,5**
2.3	에너지 변화량의 등식 (6) $\sigma_0 \cos\theta \cdot 2\pi R\Delta h = \pi R^2 \Delta h \rho g h \quad \Rightarrow \quad h_0 = \frac{2\sigma_0\cos\theta}{\rho g R}$	0,5	**1,0**
	식 (7) $h_0 = \frac{2\sigma_0\cos\theta}{\rho g R}$	0,2	
	올바른 수치(유효숫자 고려) $h_0 = 1,4\cdot 10^{-2} m = 14mm$	0.3	
3.1	식 (8) $\Delta U_S = -\sigma_0 \cos\theta \cdot \Delta S = -\sigma_0 \cos\theta \cdot 2\pi r \frac{\Delta h}{\cos\alpha}$	0,5	**0,5**
3.2	식 (9) $\Delta U_G = \pi r^2 \Delta h \rho g h$	0,5	**0,5**
3.3	식 (10) $\sigma_0 \cos\theta \cdot 2\pi r \frac{\Delta h}{\cos\alpha} = \pi r^2 \Delta h \rho g h$	0,5	**1.0**